Preguntas grupo

1. Un archivo serie
    a. tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal
    b. tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítmico
    c. tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante
    d. tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda lineal
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. ninguna de las anteriores
2. Un proceso de actualización de un archivo con N archivos
    a. se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio
    b. se puede aplicar con todos los registros desordenados
    c. se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
    d. se puede aplicar con cada uno de los N archivos ordenados por diferentes criterios
    e. todas las anteriores son válidas
    f. algunas de las anteriores son válidas
3. Si se realiza la baja de un registro con un archivo secuencial indizado
    a. es igual de eficiente hacer una baja lógica que una física
    b. es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
    c. es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
    d. ninguna de las anteriores
4. Un archivo con registros de longitud variable
    a. ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    b. ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    c. ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
    d. no tengo datos suficientes para contestar
5. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo
    a. es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
    b. es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
    c. es suficiente que el archivo esté ordenado por al mneos dos criterios
    d. es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
    e. todas las anteriores son válidas
    f. algunas de las anteriores son válidas
    g. ninguna de las respuestas anteriores
6. Una clave secundaria

a. identifica unívocamente un elemento del archivo
b. identifica unívocamente varios elementos de un archivo
c. está constituída por al menos un atributo del archivo donde está definida
d. todas las anteriores son válidas
e. algunas de las anteriores son válidas
f. ninguna de las anteriores son válidas

7. Un índice
   a. se implementa con un vector
   b. se implementa con un árbol binario
   c. se implementa con un árbol B
   d. se implementa con un árbol B+
   e. todas las anteriores son válidas
   f. algunas de las anteriores son válidas
   g. ninguna de las anteriores son válidas
8. Un árbol binario paginado
   a. puede desbalancearse
   b. puede estar balanceado
   c. puede no estar balanceado
   d. todas las anteriores son válidas
   e. algunas de las anteriores son válidas
   f. ninguna de las anteriores son válidas
9. Dado que un índice de un archivo. Para un momento determinado:
   a. si se implementó con árbol B tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
   b. si se implementó con un árbol B tiene igual altura que si se implementó con un árbol B+
   c. si se implementó con un árbol B tiene menor altura que si se implementó con un árbol B+
   d. no tengo datos suficientes para responder
10. Un árbol multicamino
    a. es un árbol binario
    b. es un árbol AVL
    c. es un árbol B+
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las respuestas anteriores vale
11. El acceso directo a un elemento de datos es
    a. más eficiente que el acceso secuencial
    b. más eficiente que el acceso secuencial indizado
    c. más eficiente que utilizar un árbol B+

d. todas las anteriores son válidas
e. algunas de las anteriores son válidas
f. ninguna de las anteriores son válidas

12. Una función de hash en teoría debe ser
    a. uniforme y aleatoria
    b. uniforme pero no aleatoria
    c. aleatoria pero no uniforme
    d. no debe ser ni uniforme ni aleatoria
13. La D.E
    a. mide la relación entre el espacio disponible y espacio utilizado
    b. mide la relación entre la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo
    c. es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las anteriores son válidas
14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre un archivo de datos
    a. se realiza una operación de escritura y una de lectura
    b. se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
    c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura y al menos una de lectura
15. En hashing extensible, cuando la D.E tiende a 1
    a. se debe pasar de hash estático a dinámico
    b. se debe reformular el tamaño del nodo
    c. se deben aumentar la cantidad de registros por nodo
    d. algunas de las anteriores
    e. ninguna de las anteriores
16. Dado un índice de un archivo con registros de longitud variable
    a. sus registros pueden ser de longitud variable
    b. sus registros deben ser de longitud variable
    c. sus registros pueden ser de longitud fija
    d. **sus registros son de longitud fija**
17. Un árbol
    a. puede ser árbol binario y AVL
    b. puede ser B* y B+
    c. puede ser B y B+
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas

f. ninguna de las anteriores son válidas

18. La saturación progresiva encadenada
    a. Se usa en caso de colisión
    b. Se usa en caso de colisión y saturación
    c. Se usa en caso de saturación
    d. Se puede usar en caso de saturación
    e. Todas las anteriores
    f. Algunas de las anteriores
    g. Ninguna de las anteriores
19. Una función de hash uniforme y aleatoria
    a. tiene un promedio 1 de acceso a registros
    b. tiene un promedio entre 1 y 2 de acceso a registros
    c. tiene un promedio menor a 1, de acceso a registros
    d. ninguna de las anteriores
20. La densidad de empaquetamiento
    a. se modifica con cada alta o baja, utilizando hashing extensible
    b. se modifica con cada alta, utilizando hashing extensible
    c. se modofica con cada baja utilizando hashing extensible
    d. no se modifica con altas o bajas, utilizadno hashing extensible
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. ninguna de las anteriores
21. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
    a. se realiza una operación de escritura y una de lectura
    b. se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
    c. se realiza una operación de lectura y al menos una de esritura
    d. se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura
22. Si hubo colisión con hashing dinámico
    a. ocurre overflow
    b. no ocurre overflow
    c. se trata con un algoritmo específico de tratamiento de colisiones
    d. algunas de las anteriores
    e. ninguna de las anteriores
23. Un índice secundario implementado con un árbol binario
    a. puede desbalancearse
    b. puede estar balanceado
    c. puede balancearse

d. se balancea fácilmente
e. todas las anteriores
f. algunas de las anteriores
g. ninguna de las anteriores

24. Un algoritmo de actualización maestro-detalle
    a. si el maestro está ordenado, el detalle también debe estar ordenado
    b. si el detalle está ordenado, el maestro debe estar ordenado
    c. si el maestro está desordenado, el detalle también debe estar desordenado
    d. si el detalle está desordenado, el maestro también debe estar desordenado
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. ninguna de las anteriores
25. Un archivo ordenado
    a. puede desordenarse
    b. conviene mantenerlo ordenado
    c. no conviene mantenerlo ordenado
    d. no puede desordenarse
    e. algunas
    f. ninguna
26. Dado un archivo organizado con una lista invertida interna al mismo archivo para recuperación de espacio libre dentro del mismo archivo
    a. el registro ubicado en la posición 1 se considera un registro especial que se utiliza como cabecera de la lista
    b. ante una nueva alta, se recorre el archivo de forma secuencial buscando un espacio libre
    c. ante una nueva alta, siempre es necesario actualizar la lista interna de espacio libre
    d. la lista invertida interna no puede estar vacía
    e. hay más de una opción válida
    f. todas las opciones anteriores son correctas
    g. ninguna de las anteriores es correcta
27. Cuando se da de alta una clave en un árbol B
    a. puede ocurrir overflow
    b. siempre es necesario crear un nodo interno
    c. el árbol puede aumentar de nivel
    d. siempre es necesario acceder al nivel hoja
    e. hay más de una opción válida
    f. todas las opciones anteriores son correctas
28. Un árbol AVl
    a. es un árbol binario en donde cada nodo puede tener más de un nodo padre

b. es un árbol binario balanceado en altura
c. es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear
d. puede ser un árbol B balanceado en altura
e. puede ser un árbol B+ balanceado en altura
f. hay más de una opción válida
g. todas las opciones anteriores son correctas
h. ninguna de las opciones son correctas

29. Cuando se realiza un alta de un árbol B+ de prefijos simples
    a. puede ocurrir overflow
    b. siempre es necesario crear un nuevo nodo
    c. el árbol puede aumentar de nivel
    d. siempre es necesario acceder al nivel hoja
    e. hay más de una opción válida
    f. todas opciones anteriores son correctas
    g. ninguna de las opciones anteriores es correcta
30. Cuando se realiza una baja en un árbol B
    a. puede ocurrir underflow
    b. en algunos casos es necesario liberar un nodo
    c. el árbol puede descender de nivel
    d. siempre es necesario acceder al nivel hoja
    e. hay más de una opción válida
    f. todas las opciones anteriores son correctas
    g. ninguna de las opciones anteriores es correcta
31. Cuando se da de alta una clave y no se produce un desborde en dispersión dinámica
    a. aumenta la cantidad de bits asociado al bloque donde se ubica la clave
    b. se debe generar la tabla asociada al archivo de datos
    c. se debe generar un nuevo bloque para el archivo de datos
    d. es necesario escribir en el archvio de datos
    e. hay más de una opción válida
    f. todas son correctas
    g. ninguna es correcta
32. Cuadno una clave x y otra clave y generan por función de dispersión, la misma dirección en dispersión estática con la técnica de doble dispersión en un archivo con capacidad para un solo registro por dirección entonces
    a. se produce desborde
    b. se produce una colición
    c. x e y son claves sinónimas
    d. se necesita aplicar la segunda función de dispersión

e. hay más de una opción válida
f. todas las opciones anteriores son correctas
g. ninguna de las opciones anterioes es correcta

33. Dado un archivo maestro que almacena código de producto y stock y dado dos archivos de detalle que almacenan fecha de venta, código de producto y cantidad vendida. El archivo maestro y los detalles no poseen orden alguno, entonces para realizar una implementación de un algoritmo que actualice el archivo maestro
    a. se utiliza un algoritmo de corte de control sobre ambos archivos detalles simultáneamente para actualizar el maestro
    b. no se necesita procesar todos los registros de los archivos de detalle
    c. es necesario actualizar todos los registros del archivo maestro
    d. hay más de una opción válida
    e. todas las anteriores son correctas
    f. ninguna de las opciones anteriores es correcta
34. Cuando se realiza el alta de una clave y se produce una colisión en dispersión estática
    a. siempre se genera un desborde
    b. nunca se genera un desborde
    c. nunca se necesita más de una operación de lectura sobre el archivo
    d. hay más de una opción válida
    e. todas las opciones anteriores son correctas
    f. ninguna de las opciones anteriores es correcta
35. Cuando se produce un desborde en dispersión dinámica
    a. en algunos casos aumenta la cantidad de bits asociados al bloque donde sucede el desborde
    b. siempre se diplica la tabla asociada al archivo de datos
    c. no es necesario generarun nuevo bloque para el archivo de datos
    d. puede no ser necesario escribir en el archivo de datos
    e. hay más de una opción válida
    f. todas las anteriores son correctas
    g. ninguna de las opciones anteriores es correcta
36. Una colisión
    a. puede no ocurrir si hay al menos dos claves sinónimos para una función de hashing
    b. puede ocurrir si hay al menos dos claves sinónimos para una función de hashing
    c. puede utilizar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación
    d. puede no utilizar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación
    e. todas
    f. algunas
    g. ninguna
37. Cuando se utiliza un algoritmo de merge

a. es necesario tener más de un archivo al cual aplicarlo
b. es necesario que el archivo maestro sea de longitud fija
c. es necesario que el archivo detalle sea de longitud fija
d. no es necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
e. no es necesario que el archivo detalle esté ordenado
f. todos los anteriores
g. algunas de las anteriores